SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

SSAFY

Django

Template & URLs

Python

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

목 차

Template System

- Django Template system
- Django Template Language

템플릿 상속

- 상속 관련 DTL 태그

요청과 응답

- HTML form
- HTML form 핵심 속성
- HTML form 활용

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

목 차

Django URLs

- Variable Routing
- App URL 정의

URL 이름 지정

- Naming URL patterns
- DTL URL tag

URL 이름 공간

- app_name 속성

목 차

참고

- 추가 템플릿 경로
- DTL 주의사항
- Trailing Slashes

학습 시작

웹 사이트에 더 많은 페이지를 추가하고 싶습니다.

- 평소에 자주 사용하는 웹 서비스는 페이지가 여러가지 입니다.
- 대부분 스타일이 비슷하고, 같은 구조에 내용만 다른 페이지도 있습니다.

1. _____를 사용하면 같은 HTML 구조를 유지하고 내용만 변경할 수 있습니다.
2. _____을 활용하면 여러 템플릿에 걸쳐 필요한 공통 요소를 한곳에 작성할 수 있습니다.
3. Django의 _____는 많은 URL들을 관리하기 위한 다양한 기능을 갖추고 있습니다.

- 더 많은 페이지를 가지고 있는 웹 서비스를 만드는데 필요한 기능들을 이해하고, 활용할 수 있습니다.

학습 목표

- ✓ Django Template system을 활용할 수 있다.
- ✓ Django Template system을 활용하여 HTML의 내용을 데이터에 따라 바꿀 수 있다.
- ✓ HTML form을 활용해 요청을 보낼 수 있다.
- ✓ URL의 일부분을 변수로 활용할 수 있다.
- ✓ 다수의 앱의 URL을 효율적으로 관리할 수 있다.
- ✓ URL이 변할 수 있는 상황에 대하여 유연하게 대처하는 방법을 배운다.

Template System

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

Django Template system

Django Template system

HTML
웹 페이지의 의미와 구조를 정의하는 언어

<개념1_Django_Template & URLs_HTML>

Django Template system

파이썬 데이터(context)를 HTML 문서(Template)와 결합하여,
로직과 표현을 분리한 채 동적인 웹페이지를 생성하는 도구

뉴스 사이트를 떠올려 보세요. 모든 기사는 헤더, 폰트, 광고 위치 등 동일한 페이지 틀(Template)을 공유합니다. 하지만 각 페이지에 들어가는 데이터(context), 즉 기사 제목, 내용, 기자 이름은 모두 다릅니다.

HTML의 콘텐츠를 변수 값에 따라 변경하기 (1/2)

- 빨간 상자의 내용이 변수에 따라 바뀌게 해보자

```
<!-- articles/index.html -->

<body>
  <h1>Hello, Django!</h1>
</body>
```

<그림1_Django_Template & URLs_HTML 출력 1>

HTML의 콘텐츠를 변수 값에 따라 변경하기 (2/2)

- 빨간 상자의 내용이 변수에 따라 바뀌게 해보자
  - context['name']이 변경되면 응답 받은 HTML의 모습도 변경되는 걸 확인 하자

```python
# views.py

def index(request):
    context = {
        'name': 'Jane',
    }
    return render(request, 'articles/index.html', context)
```

```html
<!-- articles/index.html -->

<body>
  <h1>Hello, {{ name }}!</h1>
</body>
```

<그림2_Django_Template & URLs_HTML 출력 2>

Django Template system의 목적

- ‘페이지 틀’에 ‘데이터’를 동적으로 결합하여 수많은 페이지를 효율적으로 만들어 내기 위함

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

Django Template Language

Django Template Language

Django Template Language

DTL

Template에서 조건, 반복, 변수 등의
프로그래밍적 기능을 제공하는 시스템

DTL Syntax

1. Variable
2. Filters
3. Tags
4. Comments

1. Variable (1/2)

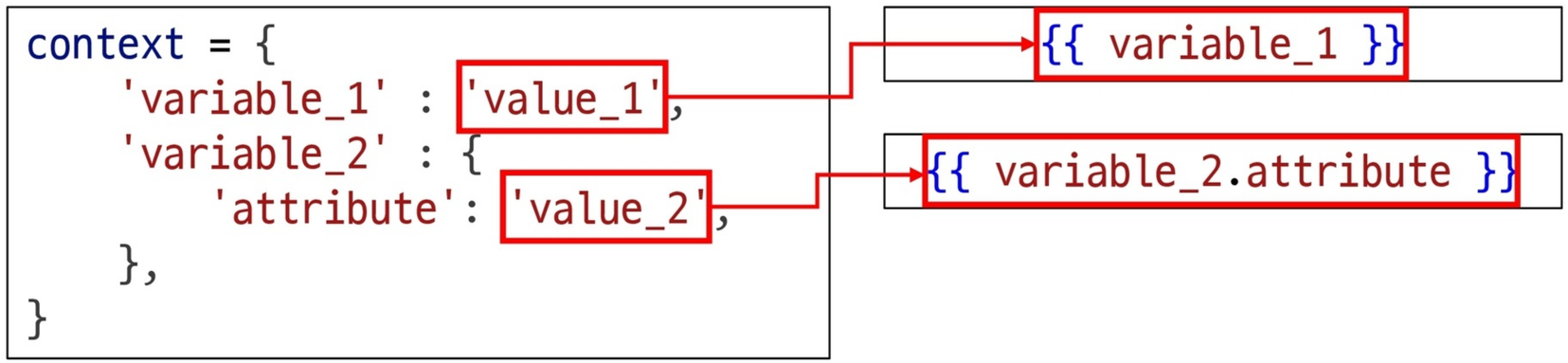
- Django Template에서의 변수
- render 함수의 세번째 인자로 딕셔너리 타입으로 전달됨
- 해당 딕셔너리 key에 해당하는 문자열이 template에서 사용 가능한 변수명이 됨
- dot('.')을 사용하여 변수 속성에 접근할 수 있음

```
{{ variable }}
```

```
{{ variable.attribute }}
```

1. Variable (2/2)

- Django Template에서의 변수
- render 함수의 세번째 인자로 딕셔너리 타입으로 전달됨
- 해당 딕셔너리 key에 해당하는 문자열이 template에서 사용 가능한 변수명이 됨
- dot('.')을 사용하여 변수 속성에 접근할 수 있음



2. Filters

- 표시할 변수를 수정할 때 사용 (변수 + '|' + 필터)
- chained(연결)이 가능하며 일부 필터는 인자를 받기도 함
- 약 60개의 built-in template filters를 제공

```
{{ variable|filter }}
```

```
{{ name|truncatewords:30 }}
```

https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ref/templates/builtins/

3. Tags (1/2)

- 반복 또는 논리를 수행하여 제어 흐름을 만듦
- 일부 태그는 시작과 종료 태그가 필요
- 약 24개의 built-in template tags를 제공

```
{% tag %}
```

```
{% if %} {% endif %}
```

https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ref/templates/builtins/

3. Tags (2/2)

- if , else, endif 태그

```
context = {
    'login': False,
}
```

```
{% if login %}
  <h1>Hello, User!!!</h1>
{% else %}
  <h1>Please, login.</h1>
{% endif %}
```

```
<h1>Please, login.</h1>
```

- for 태그

```
context = {
    'nums': [1, 2, 3],
}
```

```
<ul>
  {% for num in nums %}
    <li>{{ num }}</li>
  {% endfor %}
</ul>
```

```
<ul>
    <li>1</li>
    <li>2</li>
    <li>3</li>
</ul>
```

4. Comments

- 주석
  - inline

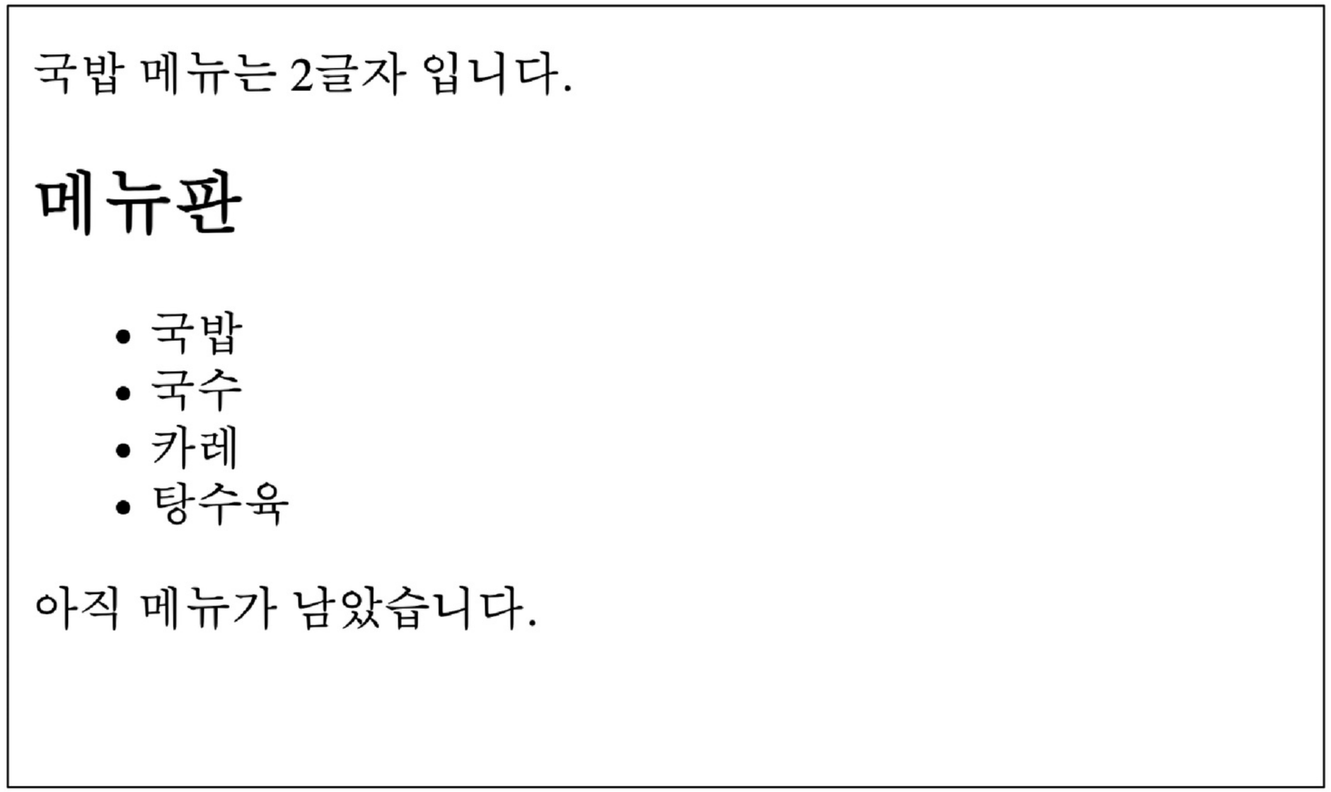
```
<h1>Hello, {# name #}</h1>
```

  - multiline

```
{% comment %}
  …
{% endcomment %}
```

DTL 예시 (1/2)

- 다음과 같은 화면을 DTL을 활용하여 구성해 보자.



<그림3_Django_Template & URLs_DTL 실습>

DTL 예시 (2/2)

- 다음과 같은 화면을 DTL을 활용하여 구성해 보자.

```python
# urls.py

urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path('articles/', views.index),
    path('dinner/', views.dinner),
]
```

```python
# views.py

import random

def dinner(request):
    foods = ['국밥', '국수', '카레', '탕수육']
    picked = random.choice(foods)
    context = {
        'foods': foods,
        'picked': picked,
    }
return render(request, 'articles/dinner.html', context)
```

```html
<!-- articles/dinner.html -->
<p>{{ picked }} 메뉴는 {{ picked|length }}글자 입니다.</p>

<h2>메뉴판</h2>
<ul>
  {% for food in foods %}
    <li>{{ food }}</li>
  {% endfor %}
</ul>

{% if foods|length == 0 %}
  <p>메뉴가 소진 되었습니다.</p>
{% else %}
  <p>아직 메뉴가 남았습니다.</p>
{% endif %}
```

※ 예시 코드이며, 다르게 구현할 수도 있습니다.

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

템플릿 상속

기본 템플릿 구조의 한계

- 만약 모든 템플릿에 Bootstrap을 적용하려면?

➢ 모든 템플릿에 Bootstrap CDN을 작성해야 할까?

템플릿 상속

템플릿 상속

Template inheritance

1. 페이지의 공통요소를 포함
2. 하위 템플릿이 재정의 할 수 있는 공간을 정의

➢ 여러 템플릿이 공통요소를 공유할 수 있게 해주는 기능

상속 구조 만들기 (1/3)

- skeleton 코드 역할을 하게 되는 상위 템플릿(base.html) 작성
  1. 모든 템플릿이 공유 했으면 좋겠는 공통요소를 작성
  2. 템플릿 별로 재정의 할 부분은 `block` 태그를 활용

skeleton 코드
핵심 로직(구현부)은 비어 있고, 프로그램의 전반적인 파일 구조나 함수/클래스의 입출력 형태 등 가장 기본적인 뼈대만 갖춰진 초기 코드를 의미

<개념4_Django_Template & URLs_스켈레톤 코드>

```
<!-- articles/base.html -->
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  {% comment %} 생략 {% endcomment %}
</head>
<body>
  <a href="/articles/">index</a>
  <a href="/dinner/">dinner</a>

  {% block content %}
  {% endblock content %}
  {% comment %} 생략 {% endcomment %}
</body>
</html>
```

1. 모든 템플릿이 공유 했으면 좋겠는 공통요소

2. 다른 템플릿에서 재정의 할 수 있는 공간

※ 파일명이 반드시 base일 필요는 없습니다.

상속 구조 만들기 (2/3)

- 기존 하위 템플릿들이 상위 템플릿을 상속받도록 변경
  - extends 태그로 상속받을 템플릿 결정
  - block 태그를 활용해 base.html의 같은 이름으로 작성된 block 태그의 내용을 대체

```
<!-- articles/index.html -->

{% extends 'articles/base.html' %}

{% block content %}
  <h1>Hello, {{ name }}</h1>
{% endblock content %}
```

```
<!-- articles/dinner.html -->

{% extends 'articles/base.html' %}

{% block content %}
  <p>{{ picked }} 메뉴는 {{ picked|length }}글자 입니다.</p>

  <h2>메뉴판</h2>
  <ul>
    {% for food in foods %}
      <li>{{ food }}</li>
    {% endfor %}
  </ul>

  {% if foods|length == 0 %}
    <p>메뉴가 소진 되었습니다.</p>
  {% else %}
    <p>아직 메뉴가 남았습니다.</p>
  {% endif %}
{% endblock content %}
```

상속 구조 만들기 (3/3)

- 최종 형태

articles/base.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  ...
</head>
<body>
<!-- 원래 block이 있던 곳 -->
  <p>{{ picked }} 메뉴는 {{ picked|length }}글자 입니다.</p>

  <h2>메뉴판</h2>
  <ul>
    {% for food in foods %}
      <li>{{ food }}</li>
    {% endfor %}
  </ul>

  {% if foods|length == 0 %}
    <p>메뉴가 소진 되었습니다.</p>
  {% else %}
    <p>아직 메뉴가 남았습니다.</p>
  {% endif %}
<!-- 원래 endblock이 있던 곳 -->
</body>
</html>
```

articles/dinner.html

articles/base.html

상속 관련 DTL 태그

'extends' tag

```
{% extends 'articles/base.html' %}
```

- 자식(하위)템플릿이 부모 템플릿을 확장한다는 것을 알림
- 반드시 자식 템플릿 최상단에 작성되어야 함 ※ extends 태그는 2개 이상 사용 불가합니다.

'block' tag

```
{% block 'content' %} {% endblock 'content' %}
```

- 하위 템플릿에서 재정의 할 수 있는 블록을 정의
- 상위 템플릿에서 작성하며 하위 템플릿이 작성할 수 있는 공간을 지정하는 것

다시 살펴보기

- 하위 템플릿의 block이 상위 템플릿의 block의 내용을 대체하게 됨

```
<!-- articles/base.html -->

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  ...
  {% comment %} bootstrap CDN 생략 {% endcomment %}
</head>
<body>
  <a href="/articles/">index</a>
  <a href="/articles/dinner/">dinner</a>
  {% block content %}
  {% endblock content %}
  {% comment %} bootstrap CDN 생략 {% endcomment %}
</body>
</html>
```

```
<!-- articles/index.html -->

{% extends 'articles/base.html' %}

{% block content %}
  <h1>Hello, {{ name }}</h1>
{% endblock content %}
```

요청과 응답

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

HTML form

데이터를 보내고 가져오기

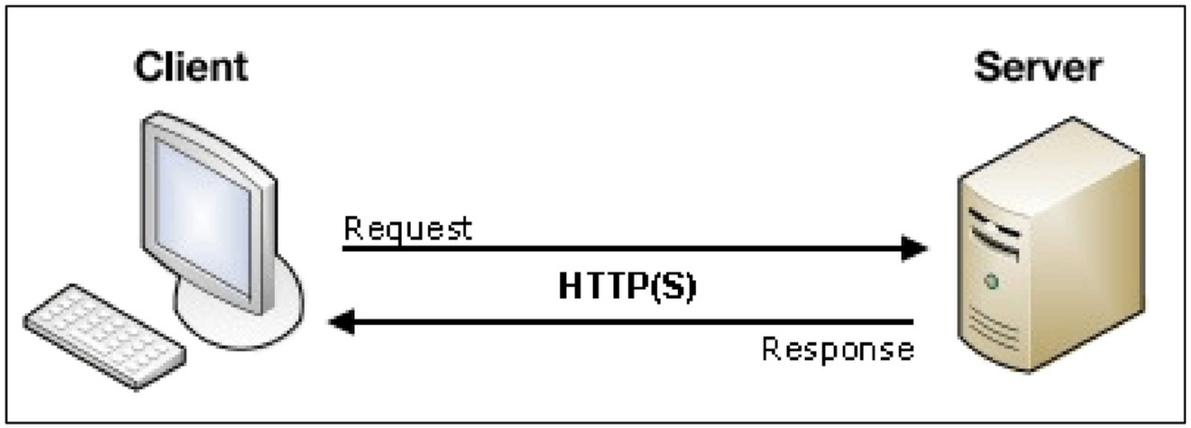
데이터를 보내고 가져오기

Sending and Retrieving form data

HTML 'form' element를 통해
사용자와 애플리케이션 간의 상호작용 이해하기

HTML form (1/2)

- HTTP 요청을 서버에 보내는 가장 편리한 방법



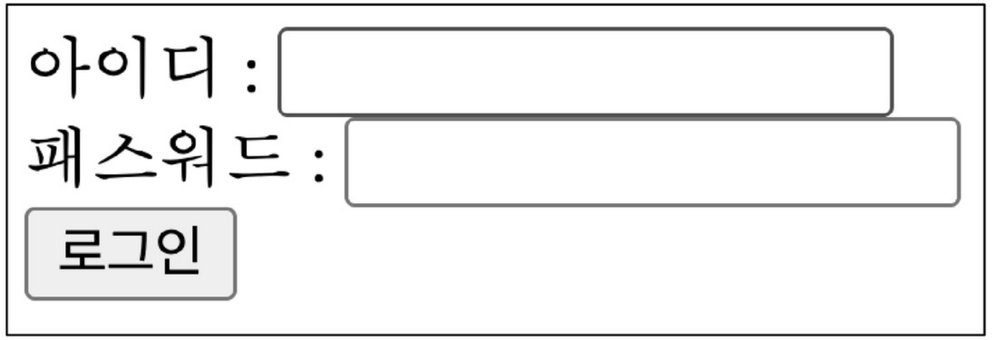
<그림4_Django_Template & URLs_클라이언트 서버 구조>

클라이언트 서버 구조
인터넷에 연결된 서로 다른 두 컴퓨터가 데이터를 주고받는 웹의 동작 방식 중 하나

<개념2_Django_Template & URLs_클라이언트 서버 구조>

HTML form (2/2)

- HTTP 요청을 서버에 보내는 가장 편리한 방법

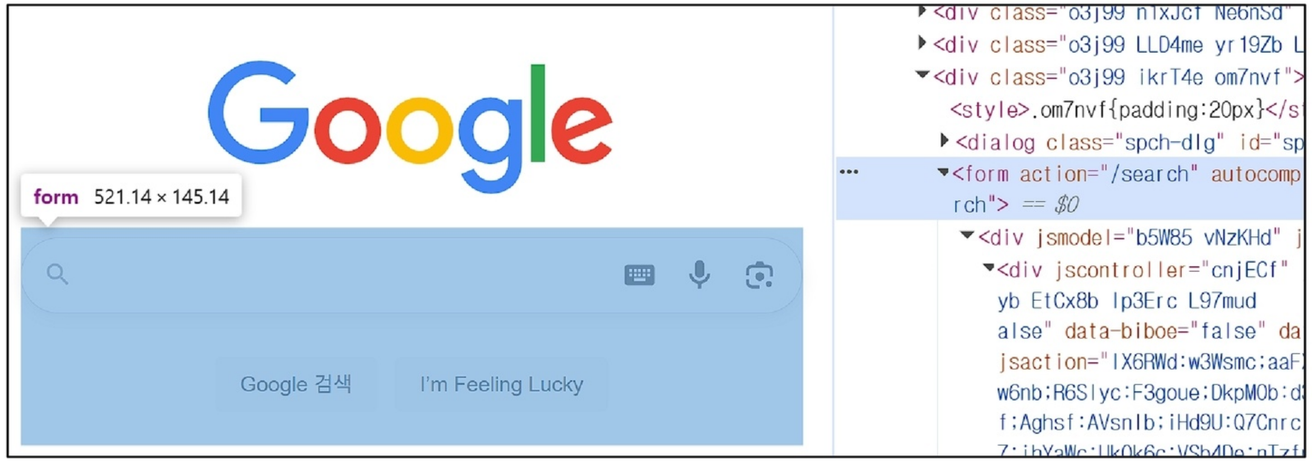


<그림5_Django_Template & URLs_HTML form>

```
<form action="#" method="GET">
  <div>
    <label for="name">아이디 : </label>
    <input type="text" name="name" id="name">
  </div>
  <div>
    <label for="password">패스워드 : </label>
    <input type="password" name="password" id="password">
  </div>
  <input type="submit" value="로그인">
</form>
```

실제 웹 서비스에서 form이 사용되는 예시

- 네이버 & 구글의 로그인 화면에서 사용하는 HTML `form` 요소



<그림6_Django_Template & URLs_실제 form 예시>

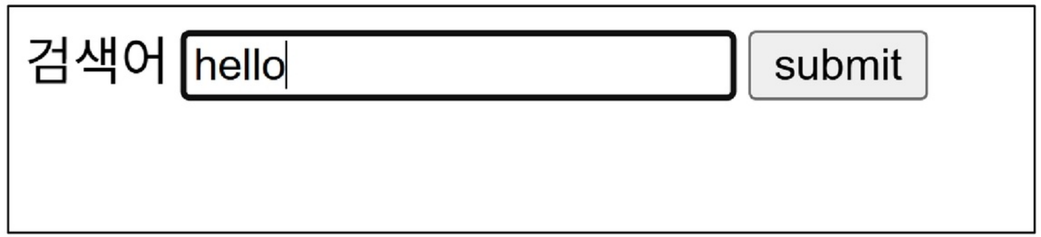
'form' element

'form' element

사용자로부터 할당된 데이터를 서버로 전송하는 HTML 요소

- 웹에서 사용자 정보를 입력하는 여러 방식 (text, password, checkbox 등)을 제공

form을 이용해 Naver로 요청 보내기: “fake Naver”



<그림7_Django_Template & URLs_fake Naver 결과>

- 검색어를 입력하면,

<그림8_Django_Template & URLs_fake Naver 결과 2>

- 네이버로 검색이 되도록

fake Naver 실습 (1/4)

- form을 이용해 Naver에 요청을 보내 보자.
  - form 요소로 검색창 만들기

```
# urls.py

urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path('articles/', views.index),
    path('dinner/', views.dinner),
    path('search/', views.search),
]
```

```
# views.py

def search(request):
    return render(request, 'articles/search.html')
```

```
<!-- articles/search.html -->

{% extends 'articles/base.html' %}

{% block content %}
  <form action="#" method="GET">
    <label for="message">검색어</label>
    <input type="text" name="query" id="message">
    <input type="submit" value="submit">
  </form>
{% endblock content %}
```

```
<!-- articles/base.html -->

<body>
  <a href="/articles/">index</a>
  <a href="/dinner/">dinner</a>
  <a href="/search/">search</a>
  {% block content %}
  {% endblock content %}
</body>
```

fake Naver 실습 (2/4)

- form을 이용해 Naver에 요청을 보내 보자.
  - input에 hello를 입력하고 제출 버튼을 누른 뒤 브라우저 URL 확인
  - http://127.0.0.1:8000/search?query=hello

```
<!-- articles/search.html -->

{% extends 'articles/base.html' %}

{% block content %}
  <form action="#" method="GET">
    <label for="message">검색어</label>
    <input type="text" name="query" id="message">
    <input type="submit" value="submit">
  </form>
{% endblock content %}
```

input에 입력한 데이터

fake Naver 실습 (3/4)

- form을 이용해 Naver에 요청을 보내 보자.
  - 실제 Naver에서 검색 후 URL 확인

input의 name 속성

```
https://search.naver.com/search.naver?query=hello
```

목적지 URL

input에 입력한 데이터

※ 실제 URL은 더 길지만, 위의 URL만 사용해도 정상적으로 검색이 됩니다.

<그림9_Django_Template & URLs_query만 남기고 검색>

fake Naver 실습 (4/4)

- form을 이용해 Naver에 요청을 보내 보자.
  - action의 URL 변경 후 테스트

```
<!-- articles/search.html -->

{% extends 'articles/base.html' %}

{% block content %}
  <form action="https://search.naver.com/search.naver" method="GET">
    <label for="message">검색어</label>
    <input type="text" name="query" id="message">
    <input type="submit" value="submit">
  </form>
{% endblock content %}
```

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

HTML form 핵심 속성

action & method 란

'action' & 'method'

form의 핵심 속성 2가지

데이터를 어디(action)로 어떤 방식(method)으로 요청할지

action & method 예시

```
<form action="https://search.naver.com/search.naver" method="GET">
  <label for="message">검색어</label>
  <input type="text" name="query" id="message">
  <input type="submit" value="submit">
</form>
```

- action
  - 입력 데이터가 전송될 URL을 지정 (목적지)

    ※ **actions을 지정하지 않으면 데이터는 현재 페이지의 URL로 설정됩니다.**

- method
  - 데이터를 어떤 방식으로 보낼 것인지 정의
  - 데이터의 HTTP request method(GET, POST)를 지정

'input' element

'input' element

사용자의 데이터를 입력 받을 수 있는 HTML 요소
type 속성 값에 따라 다양한 유형의 입력 데이터를 받음

➢ 핵심 속성 - 'name'

'name' attribute

```
<input type="text" name="query" id="message">
```

- input 요소의 핵심 속성
- 사용자가 입력한 데이터에 붙이는 이름(key)
- 데이터를 제출했을 때 서버는 name 속성에 설정된 값을 통해서만 사용자가 입력한 데이터에 접근할 수 있음

Query String Parameters

- 사용자의 입력 데이터를 URL 주소에 파리미터를 통해 서버로 보내는 방법
- 문자열은 앰퍼샌드('&')로 연결된 key=value 쌍으로 구성되며,
  기본 URL과는 물음표('?')로 구분됨

- 예시
  - `http://host:port/path?key=value&key=value`

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

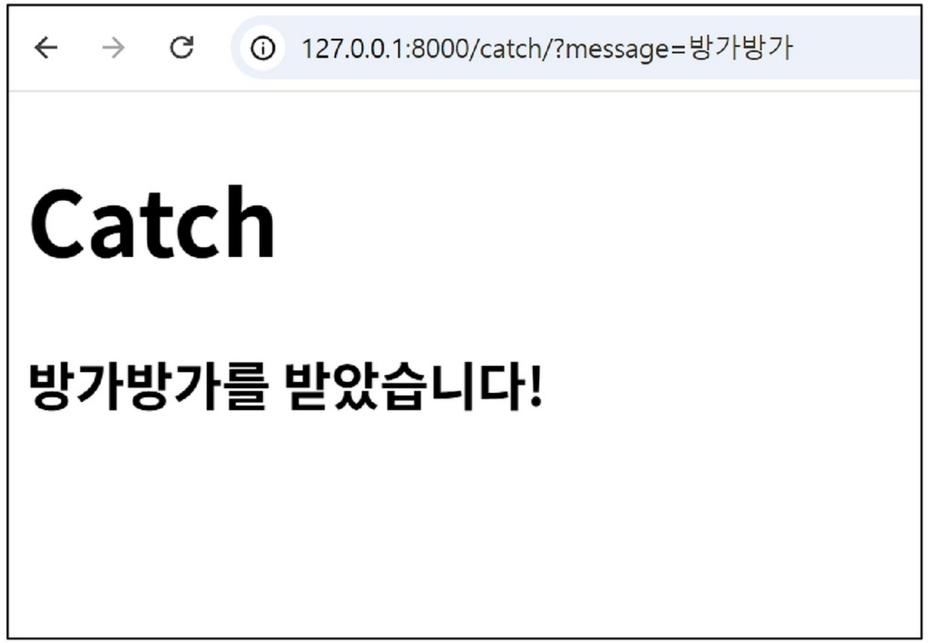
함께가요 미래로!
Enabling People

HTML form 활용

사용자 입력 데이터를 받아 그대로 출력하는 서버 만들기

- view 함수는 몇개가 필요할까?

1. throw 함수



2. catch 함수

<그림10_Django_Template & URLs_throw catch>

1. throw 로직 작성

- fake Naver를 참고하여 작성해보기

```
# urls.py

urlpatterns = [
    path('throw/', views.throw),
]
```

```
# views.py

def throw(request):
    return render(request, 'articles/throw.html')
```

```
<!-- articles/throw.html -->

{% extends 'articles/base.html' %}

{% block content %}
  <h1>Throw</h1>
  <form action="/catch/" method="GET">
    <input type="text" id="message" name="message">
    <input type="submit">
  </form>
{% endblock content %}
```

```
<!-- articles/base.html -->

<body>
  <a href="/articles/">index</a>
  <a href="/dinner/">dinner</a>
  <a href="/search/">search</a>
  <a href="/throw/">throw</a>
  {% block content %}
  {% endblock content %}
</body>
```

2. catch 로직 작성

- throw 페이지에서 요청한 사용자 입력 데이터는 어떻게 가져와야 할까?

```python
# urls.py

urlpatterns = [
    path('catch/', views.catch),
]
```

```python
def catch(request):
    context = ???
    return render(request, 'articles/catch.html')
```

```django
<!-- articles/catch.html -->

{% extends 'articles/base.html' %}

{% block content %}
  <h1>Catch</h1>
  <h3>{{ ??? }}를 받았습니다!</h3>
{% endblock content %}
```

request 객체

HTTP request 객체

form으로 전송한 데이터 뿐만 아니라
Django로 들어오는 모든 요청 관련 데이터가 담겨 있음
(view 함수가 호출될 때 첫번째 인자로 전달됨)

request 객체 살펴보기

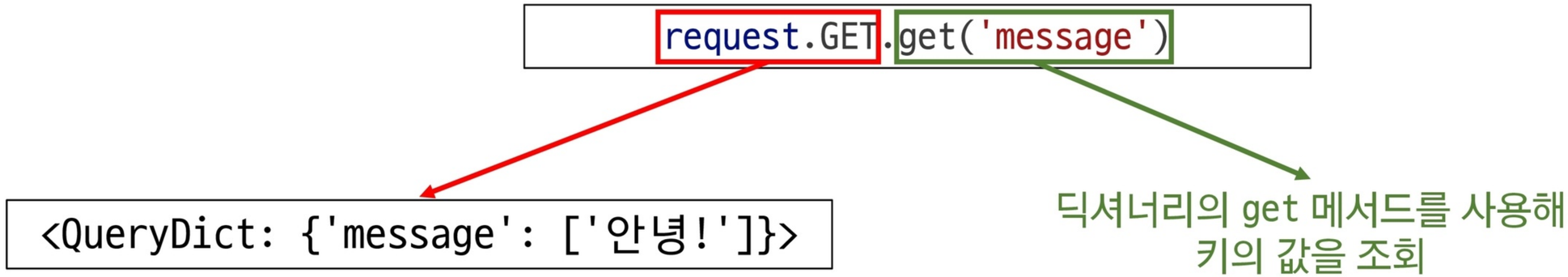
- view 함수의 request 매개변수의 여러가지 정보를 확인해보자.

```python
def catch(request):
    print(request)
    print(type(request))
    print(dir(request))
    print(request.GET)
    print(request.GET.get('message'))
    return render(request, 'articles/catch.html')
```

```
<WSGIRequest: GET '/catch/?message=%EC%95%88%EB%85%95%21'>
<class 'django.core.handlers.wsgi.WSGIRequest'>
['COOKIES', 'FILES', 'GET', 'META', 'POST', '__class__', ... 생략 ...
'parse_file_upload', 'path', 'path_info', 'read', 'readline', 'readlin
es', 'resolver_match', 'scheme', 'session', 'upload_handlers', 'user']
<QueryDict: {'message': ['안녕!']}>
안녕!
```

request 객체에서 form 데이터 추출

- request.GET에 작성한 message가 담겨있음을 확인할 수 있다.



3. catch 로직 마무리

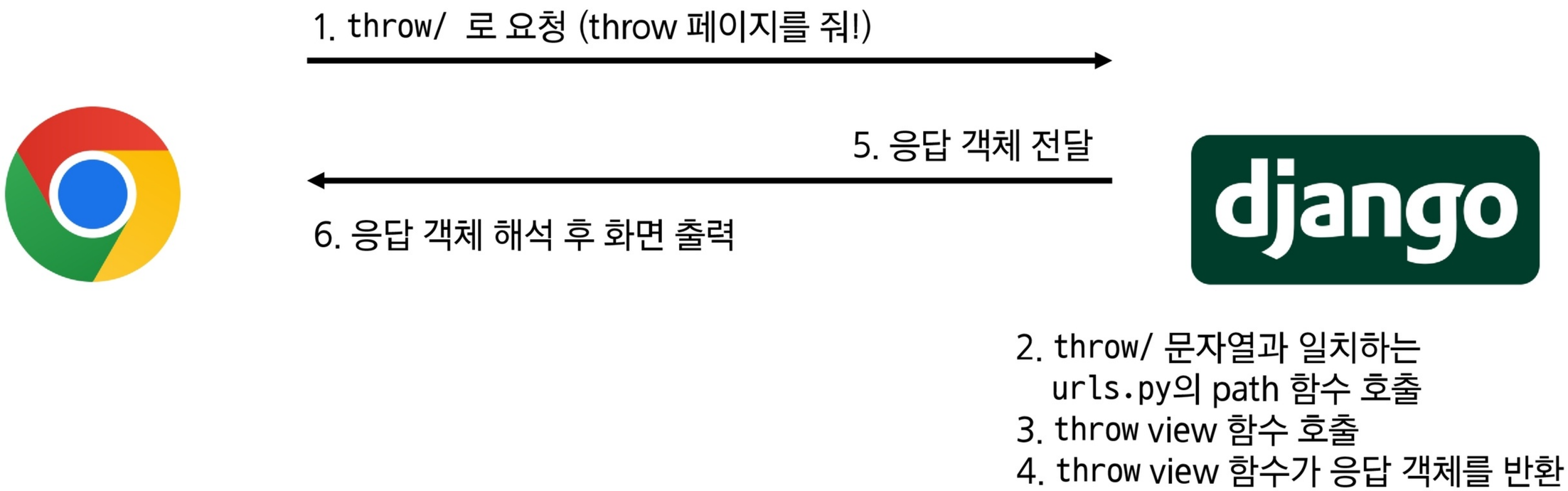
- throw 페이지에서 요청한 사용자 입력 데이터는 어떻게 가져와야 할까?

```python
# views.py

def catch(request):
    message = request.GET.get('message')
    context = {
        'message': message,
    }
    return render(request, 'articles/catch.html', context)
```

```django
<!-- articles/catch.html -->

{% extends 'articles/base.html' %}

{% block content %}
  <h1>Catch</h1>
  <h3>{{ message }}를 받았습니다!</h3>
{% endblock content %}
```

throw - catch 간 요청과 응답 정리 (1/2)

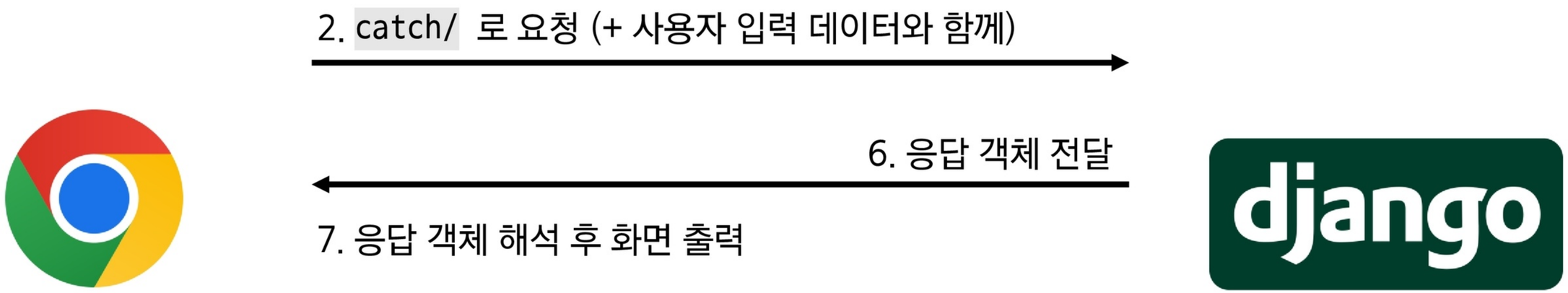
- 브라우저에 http://127.0.0.1:8000/throw/를 입력하면 발생하는 일



<그림11_Django_Template & URLs_throw catch 요청 응답 정리 1>

throw - catch 간 요청과 응답 정리 (2/2)

- throw 페이지에서 일어나는 일



1. `throw` 페이지에서 `form` 데이터 작성 후 제출
   (`form` 요소의 `action` 속성 값으로 요청)

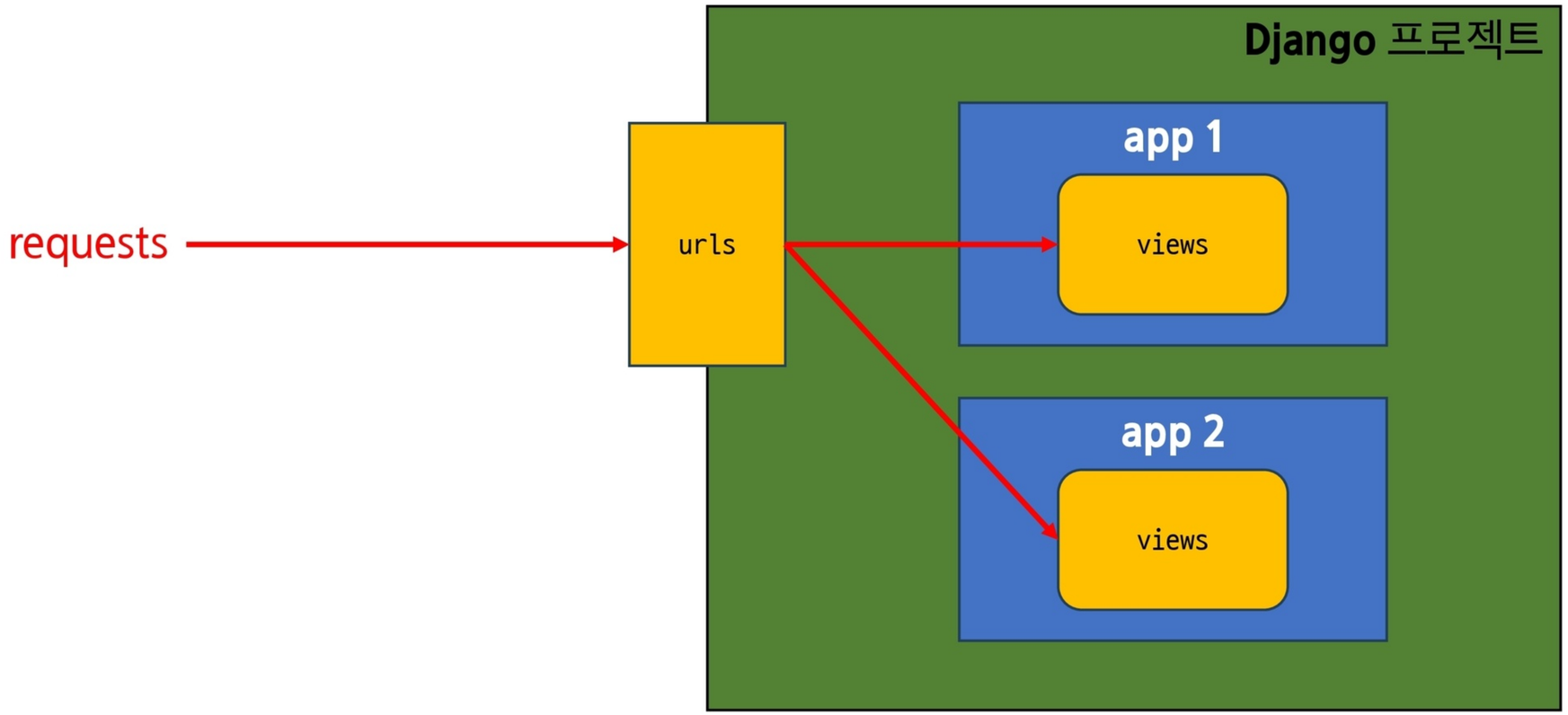
3. `catch/` 문자열과 일치하는
   `urls.py`의 `path` 함수 호출
4. `catch` view 함수 호출
5. `catch` view 함수에서 사용자가 보낸
   `form` 데이터 추출 후 응답 객체를 반환

<그림12_Django_Template & URLs_throw catch 요청 응답 정리 2>

Django URLs

요청과 응답에서 Django URLs의 역할

- 요청 URL에 따라 실행될 view 함수가 달라진다.



<그림13_Django_Template & URLs_Django URLs>

URL dispatcher

URL dispatcher

(운항 관리자, 분배기)

URL 패턴을 정의하고
해당 패턴이 일치하는 요청을 처리할 view 함수를 연결(매핑)

Variable Routing

현재 URL 관리의 문제점

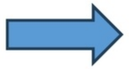
- 템플릿의 많은 부분이 중복되고, URL의 일부만 변경되는 상황이라면?
  - 계속해서 비슷한 URL과 템플릿을 작성해 나가야 할까?

```
urlpatterns = [
    path('articles/1/', ...),
    path('articles/2/', ...),
    path('articles/3/', ...),
    path('articles/4/', ...),
    path('articles/5/', ...),
    ...,
]
```

Variable Routing (1/2)

- URL 일부에 변수를 포함시키는 것
  - 변수는 view 함수의 인자로 전달할 수 있음

```
urlpatterns = [
    path('articles/1/', ...),
    path('articles/2/', ...),
    path('articles/3/', ...),
    path('articles/4/', ...),
    path('articles/5/', ...),
    ...,
]
```



```
<path_converter:variable_name>
```

```
urlpatterns = [
    path('articles/<int:num>/', ...),
]
```

Variable Routing (2/2)

```
<path_converter:variable_name>
```

```
path('articles/<int:num>/', views.detail)
path('hello/<str:name>/', views.greeting)
```

키워드 인자
함수 호출 시 인자의 순서를 무시하고
특정 매개변수에 값을 할당하는 인자

<개념3_Django_Template & URLs_키워드 인자>

- 요청 URL의 <int:num>, <str:name>의 위치에 들어있는 값이 변수처럼 취급됨
  - 정수 num 변수가 views.detail에, 문자열 name 변수가 views.greeting에 키워드 인자로 전달됨
  - 예) 요청 URL이 /articles/10/ 이면, views.detail(request, num=10)의 형태로 호출
- Path Converter
  - URL 변수의 타입을 지정
  - str, int 등 5가지 타입 지원

Variable Routing 실습 (1/4)

```python
# urls.py

urlpatterns = [
    path('articles/<int:num>/', views.detail),
]
```

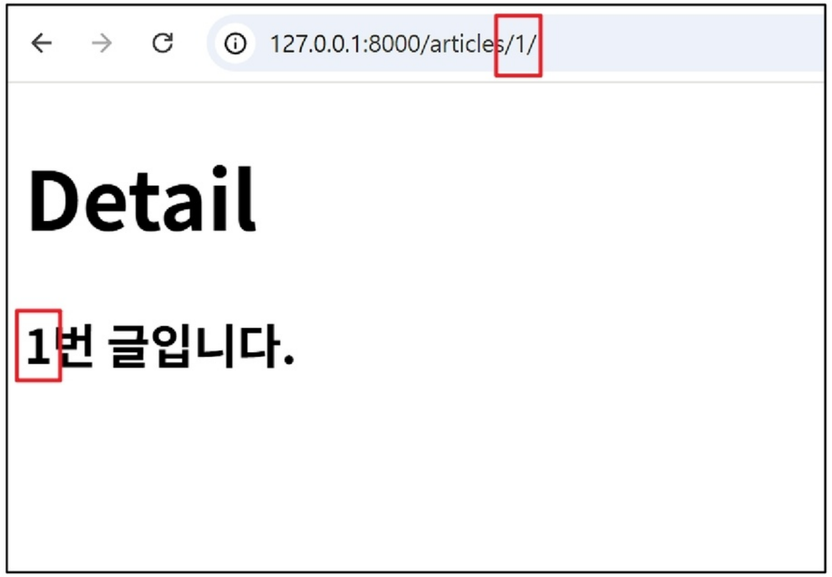
```python
# views.py

def detail(request, num):
    context = {
        'num': num,
    }
    return render(request, 'articles/detail.html', context)
```

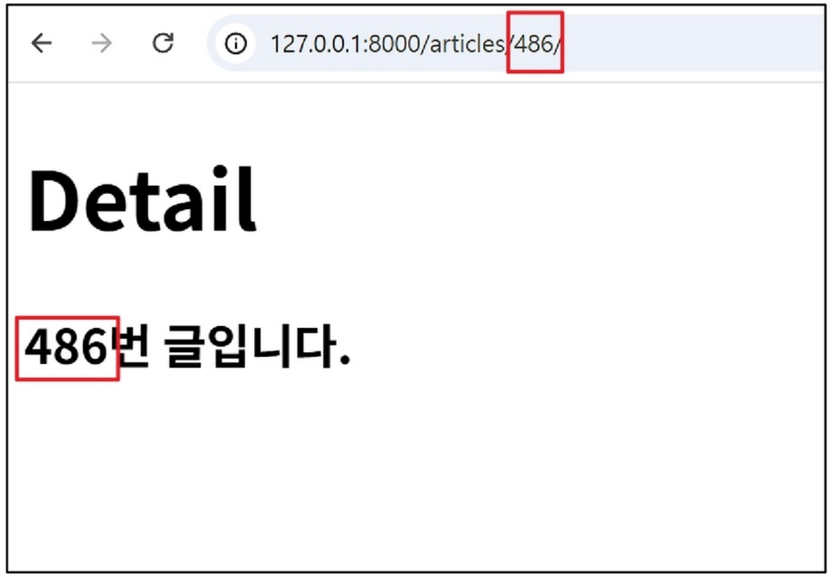
```html
<!-- articles/detail.html -->

{% extends 'articles/base.html' %}

{% block content %}
  <h1>Detail</h1>
  <h3>{{ num }}번 글 입니다.</h3>
{% endblock content %}
```

※ Path Converter의 변수명과 View 함수의 파라미터 이름은 같아야 합니다.

Variable Routing 실습 (2/4)

- URL 변화에 따른 템플릿 관찰





<그림14_Django_Template & URLs_Variable Routing 1>

Variable Routing 실습 (3/4)

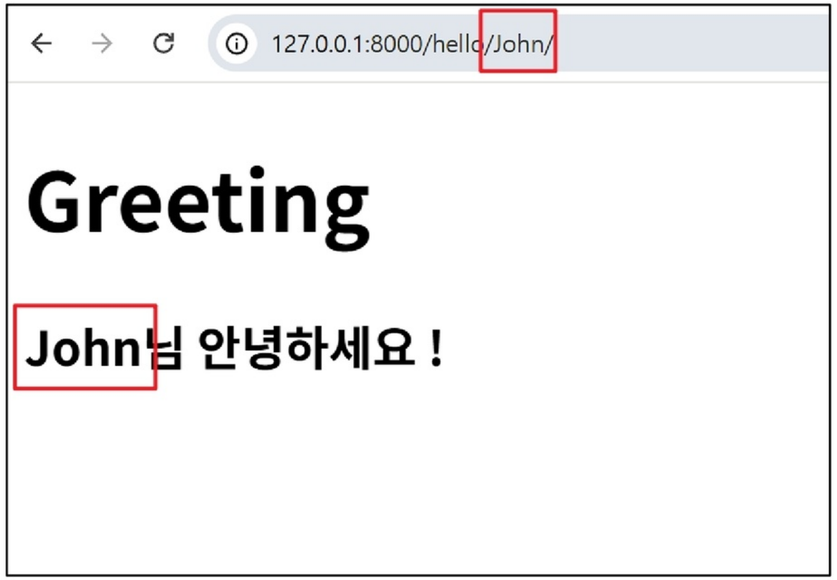
```python
# urls.py

urlpatterns = [
    path('hello/<str:name>/', views.greeting),
]
```

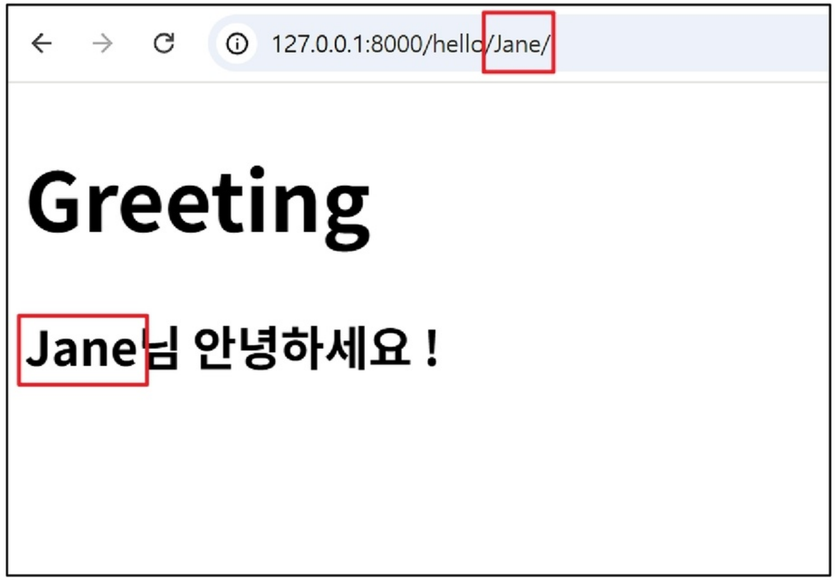
```python
# views.py

def greeting(request, name):
    context = {
        'name': name,
    }
    return render(request, 'articles/greeting.html', context)
```

```html
<!-- articles/greeting.html -->

{% extends 'articles/base.html' %}

{% block content %}
  <h1>Greeting</h1>
  <h3>{{ name }}님 안녕하세요 !</h3>
{% endblock content %}
```

Variable Routing 실습 (4/4)

- URL 변화에 따른 템플릿 관찰





<그림15_Django_Template & URLs_Variable Routing 2>

App URL 정의

App URL mapping

App URL mapping

각 앱에 URL을 정의하는 것

프로젝트와 각 앱이 URL을 나누어 관리를 편하게 하기 위함

현재는 앱이 하나밖에 없지만, 앞으로 앱이 늘어나게 되면
서로 다른 앱의 URL 들이 섞이지 않도록 나누어 관리하는 방법입니다.

2번째 앱 pages 생성 후 발생할 수 있는 문제

- view 함수 이름이 같거나, 같은 패턴의 URL 주소를 사용하게 되는 경우
- 아래와 같이 해결해 볼 수 있으나 더 좋은 방법이 필요

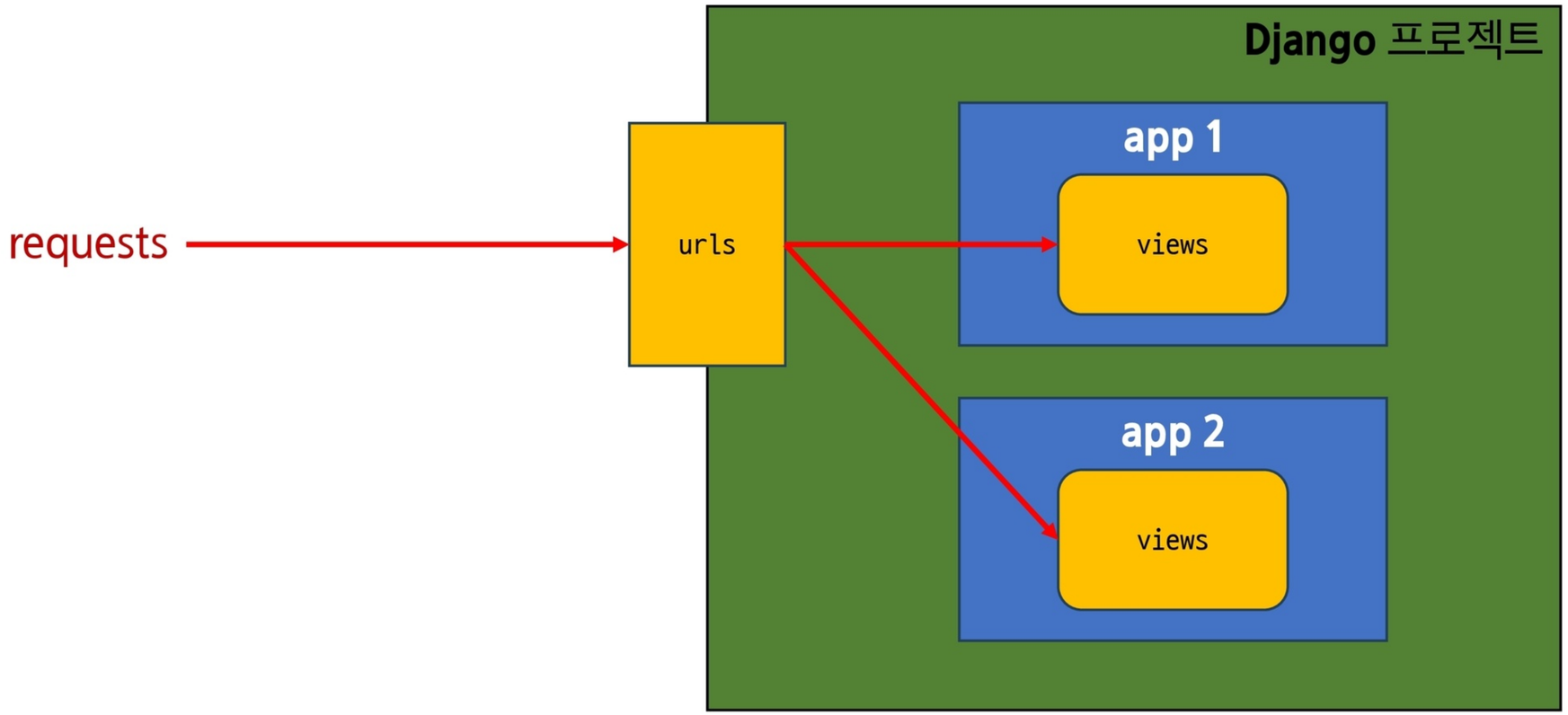
```
# urls.py

from articles import views as article_views
from pages import views as page_views

urlpatterns = [
    ...,
    path('pages', page_views.index),
]
```

※ 본래 views로 사용되던 곳들을 article_views로 바꿔야 됨
권장되지 않으므로 작성하지 말 것

➢ "URL을 각자 app에서 관리하자"

기존 URL 구조

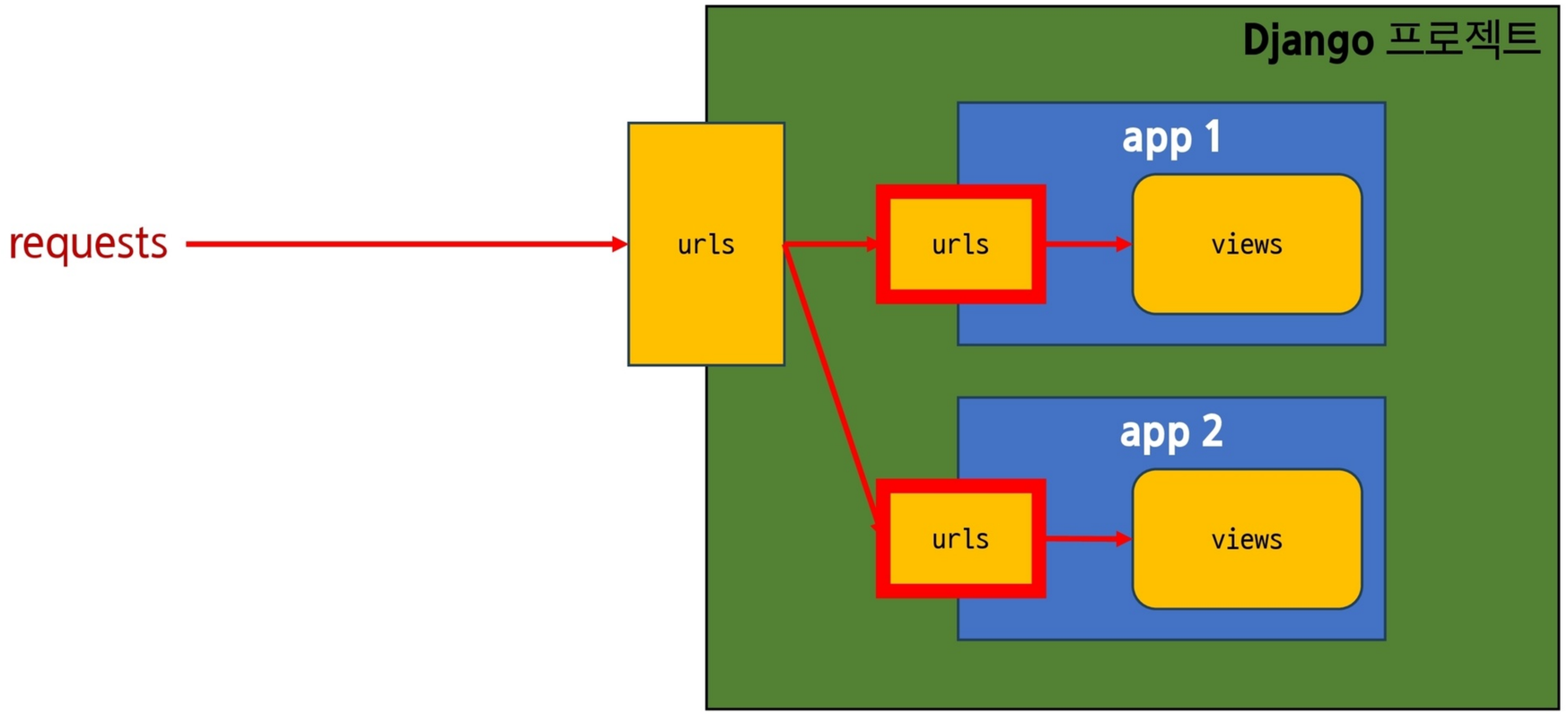
- 프로젝트 `urls.py`에 모든 URL이 담겨있음



<그림13_Django_Template & URLs_Django URLs>

변경된 URL 구조

- 각 앱의 `urls.py`에서 각자의 URL 관리



<그림16_Django_Template & URLs_Django URLs include>

include 함수

```
include('app.urls')
```

프로젝트 내부 앱들의 URL을 참조할 수 있도록 매핑하는 함수

URL의 일치하는 부분까지 잘라내고,
남은 문자열 부분은 후속 처리를 위해 include된 URL로 전달

include 함수 (1/2)

- 각 앱에서 urls.py를 만들고

```python
# articles/urls.py

from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
    path('index/', views.index),
]
```

- 프로젝트 urls.py에서 include()로 추가

```python
# firstpjt/urls.py

from django.urls import path, include

urlpatterns = [
    path('articles/', include('articles.urls')),
]
```

include 함수 (2/2)

- 요청 URL이 http://127.0.0.1:8000/articles/index/ 일 때
  - firstpjt/urls.py 에서 articles/ 까지 일치 한 뒤

```python
# firstpjt/urls.py

from django.urls import path, include

urlpatterns = [
    path('articles/', include('articles.urls')),
]
```

  - articles/urls.py 에서 나머지 index/ 를 찾음

```python
# articles/urls.py

from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
    path('index/', views.index),
]
```

http://127.0.0.1:8000/articles/index/

URL 구조 변화 (1/3)

- 지금까지 만든 URL 이동시키기

```python
# firstpjt/urls.py

from django.urls import path, include

urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),

    # path('articles/', views.index),
    # path('dinner/', views.dinner),
    # path('search/', views.search),
    # path('throw/', views.throw),
    # path('catch/', views.catch),
    # path('articles/<int:num>/', views.detail),
    # path('hello/<str:name>/', views.greeting),
    # path('pages/', pages_views.index),

    path('articles/', include('articles.urls')),
    path('pages/', include('pages.urls')),
]
```

추가

```python
# articles/urls.py

from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
    path('index/', views.index),
    path('dinner/', views.dinner),
    path('search/', views.search),
    path('throw/', views.throw),
    path('catch/', views.catch),
    path('<int:num>/', views.detail),
    path('hello/<str:name>/', views.greeting),
]
```

이동

```python
# pages/urls.py

from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
    path('index/', views.index),
]
```

이동

URL 구조 변화 (2/3)

- 주석 정리 및 `index` url 변경 후

```python
# firstpjt/urls.py

from django.urls import path, include

urlpatterns = [
    path('admin/', admin.site.urls),
    path('articles/', include('articles.urls')),
    path('pages/', include('pages.urls')),
]
```

```python
# articles/urls.py

from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
    path('', views.index),
    path('dinner/', views.dinner),
    path('search/', views.search),
    path('throw/', views.throw),
    path('catch/', views.catch),
    path('<int:num>/', views.detail),
    path('hello/<str:name>/', views.greeting),
]
```

```python
# pages/urls.py

from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
    path('', views.index),
]
```

URL 구조 변화 (3/3)

- URL의 변화

```
<!-- articles/base.html -->

<body>
  <a href="/articles/">index</a>
  <a href="/articles/dinner/">dinner</a>
  <a href="/articles/search/">search</a>
  <a href="/articles/throw/">throw</a>
  {% block content %}
  {% endblock content %}
</body>
```

URL 이름 지정

Naming URL patterns

URL 구조 변경에 따른 문제점

- 기존 주소 앞에 'articles/'가 붙으면서 해당 URL을 사용하는 모든 위치를 찾아가 변경해야 함

```python
# firstpjt/urls.py

from django.urls import path, include

urlpatterns = [
    path('articles/', include('articles.urls')),
]
```

```python
# articles/urls.py

from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
    path('', views.index),
    …,
]
```

➢ "URL에 이름을 지어주면 이름만 기억하면 되지 않을까?"

Naming URL patterns

- URL에 이름을 지정하는 것
  - path 함수에 name 인자를 키워드 인자로 정의해서 사용

키워드 인자
함수 호출 시 인자의 순서를 무시하고
특정 매개변수에 값을 할당하는 인자

<개념3_Django_Template & URLs_키워드 인자>

```python
# articles/urls.py

from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
    path('index/', views.index, name='index'),
    path('dinner/', views.dinner, name='dinner'),
    path('search/', views.search, name='search'),
    path('throw/', views.throw, name='throw'),
    ...,
]
```

```python
# pages/urls.py

from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
    path('', views.index, name='index'),
]
```

URL 표기 변화 (1/2)

- 해당 url을 사용했던 곳의 링크 변경
  - 새로운 articles/urls.py

```python
# articles/urls.py

from django.urls import path
from . import views

urlpatterns = [
    path('', views.index, name='index'),
    path('dinner/', views.dinner, name='dinner'),
    path('search/', views.search, name='search'),
    path('throw/', views.throw, name='throw'),
    ...,
]
```

※ a 태그의 href 속성 값 뿐만 아니라
form의 action 속성 등도 변경해 주어야 합니다.

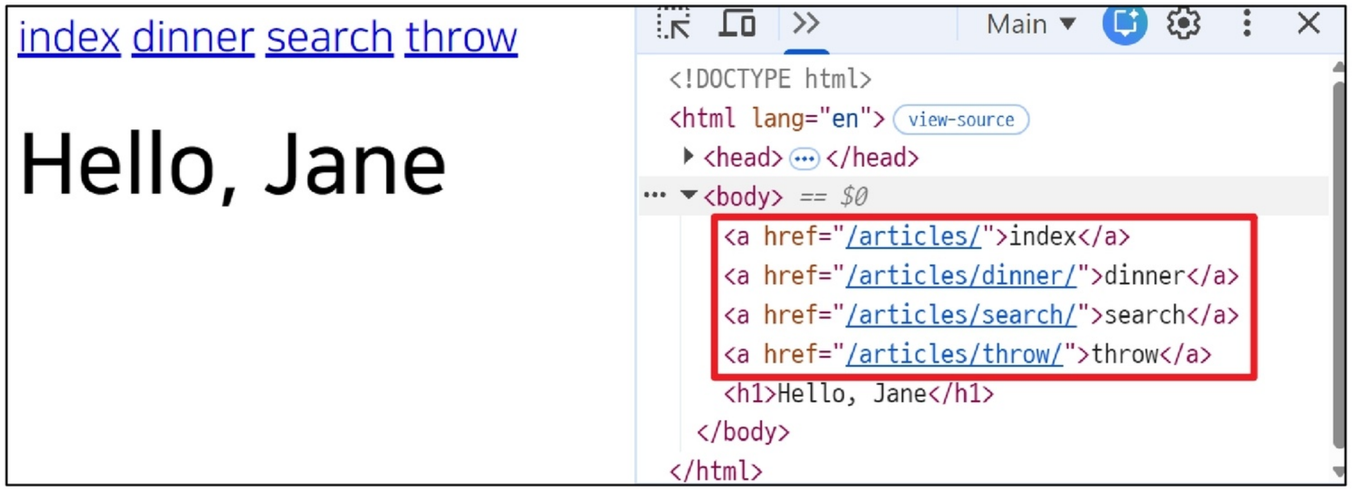
- articles/base.html 변화

```html
<!-- articles/base.html -->

<body>
  <a href="/articles/">index</a>
  <a href="/articles/dinner/">dinner</a>
  <a href="/articles/search/">search</a>
  <a href="/articles/throw/">throw</a>
  {% block content %}
  {% endblock content %}
</body>
```

```html
<!-- articles/base.html -->

<body>
  <a href="{% url 'index' %}">index</a>
  <a href="{% url 'dinner' %}">dinner</a>
  <a href="{% url 'search' %}">search</a>
  <a href="{% url 'throw' %}">throw</a>
  {% block content %}
  {% endblock content %}
</body>
```

URL 표기 변화 (2/2)

- 브라우저 상의 실제 링크 확인



<그림17_Django_Template & URLs_URL 표기 변화>

```
<!-- articles/base.html -->

<body>
  <a href="{% url 'index' %}">index</a>
  <a href="{% url 'dinner' %}">dinner</a>
  <a href="{% url 'search' %}">search</a>
  <a href="{% url 'throw' %}">throw</a>
  {% block content %}
  {% endblock content %}
</body>
```

DTL URL tag

DTL URL tag

'url' tag

```
{% url 'url_name' arg1 arg2 %}
```

주어진 URL 패턴의 이름과 일치하는 절대 경로 주소를 반환

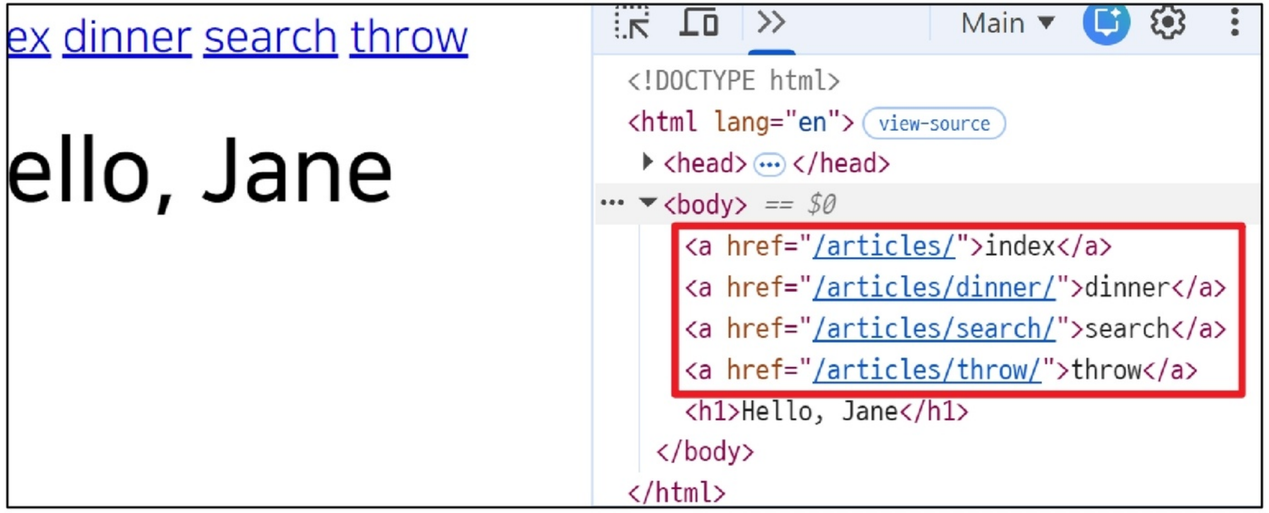
URL에 이름을 붙였을 경우 url 태그와 이름을 이용해
템플릿 상에서 이름으로 실제 주소를 작성할 수 있게 해줍니다.

'url' tag (1/3)

```
{% url 'url_name' arg1 arg2 %}
```

- 주어진 URL 패턴의 이름과 일치하는 절대 경로 주소를 반환

```
<!-- articles/base.html -->

<body>
  <a href="{% url 'index' %}">index</a>
  <a href="{% url 'dinner' %}">dinner</a>
  <a href="{% url 'search' %}">search</a>
  <a href="{% url 'throw' %}">throw</a>
  {% block content %}
  {% endblock content %}
</body>
```



<그림17_Django_Template & URLs_URL 표기 변화>

※ 태그 이름, URL 이름, 인자 등은 콤마(,)로 구분되지 않습니다.

'url' tag (2/3)

```
{% url 'url_name' arg1 arg2 %}
```

- URL 패턴에 변수가 포함되어 있으면, 'url_name' 이후 추가

```
<h1>Articles</h1>
<a href="{% url 'detail' 1 %}">Article 1</a>
<a href="{% url 'detail' 2 %}">Article 2</a>
<a href="{% url 'detail' 3 %}">Article 3</a>
```

```
path('<int:num>/', views.detail),
```

<그림18_Django_Template & URLs_url tag with arguments>

'url' tag (3/3)

```
{% url 'url_name' arg1 arg2 %}
```

- DTL의 for 태그에서 사용한 변수 이름 사용 가능

```
# articles/views.py

def index(request):
    context = {
        'nums': [1, 2, 3],
    }
    return render(request, 'articles/index.html', context)
```

```
<!-- articles/index.html -->

{% for num in nums %}
  <a href="{% url 'detail' num %}">Article {{ num }}</a>
{% endfor %}
```

※ 실행 결과는 이전과 동일합니다.

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

URL 이름 공간

app_name 속성

URL 이름 지정 후 남은 문제

- articles 앱의 url 이름과 pages 앱의 url 이름이 같은 상황
- 단순히 이름만으로는 완벽하게 분리할 수 없음
  - articles와 pages 모두 index가 있다 ! 누구의 index 인지 어떻게 구분하는가 ?

```python
# articles/urls.py

urlpatterns = [
    path('', views.index, name='index'),
]
```

```python
# pages/urls.py

urlpatterns = [
    path('', views.index, name='index'),
]
```

- "이름에 성(key)을 붙이자 "

'app_name' 속성 지정 (1/3)

- urls.py에 app_name 변수 설정

```python
# articles/urls.py

app_name = 'articles'
urlpatterns = [
    path('', views.index, name='index'),
]
```

```python
# pages/urls.py

app_name = 'pages'
urlpatterns = [
    path('', views.index, name='index'),
]
```

'app_name' 속성 지정 (2/3)

- urls.py에 app_name 변수 설정

```python
# articles/urls.py

app_name = 'articles'
urlpatterns = [
    path('', views.index, name='index'),
]
```

```python
# pages/urls.py

app_name = 'pages'
urlpatterns = [
    path('', views.index, name='index'),
]
```

- app_name 이 추가 또는 수정되면 url 태그에도 해당 내용이 반영되어야 함

```
{% url 'url_name' arg1 arg2 %}
```

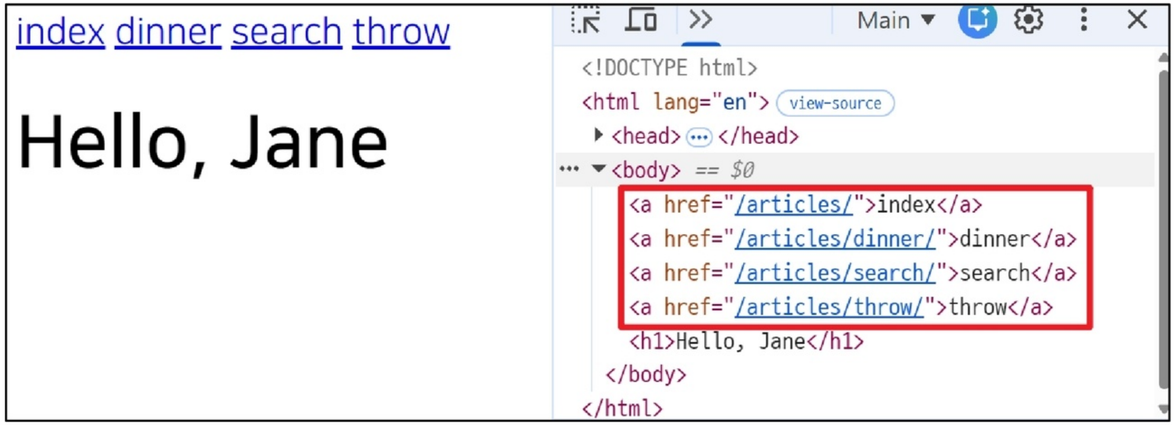
```
{% url 'app_name:path_name' arg1 arg2 %}
```

'app_name' 속성 지정 (3/3)

- HTML 반영 후 확인

```
<!-- articles/base.html -->

<body>
  <a href="{% url 'articles:index' %}">index</a>
  <a href="{% url 'articles:dinner' %}">dinner</a>
  <a href="{% url 'articles:search' %}">search</a>
  <a href="{% url 'articles:throw' %}">throw</a>
  {% block content %}
  {% endblock content %}
</body>
```

- 최종 링크는 변하지 않음



<그림17_Django_Template & URLs_URL 표기 변화>

참고

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

추가 템플릿 경로

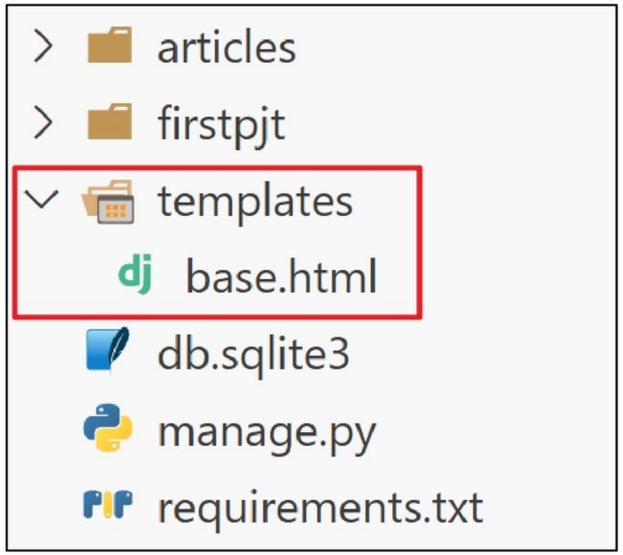
추가 템플릿 경로 지정 (1/2)

- 앱 폴더 내부 templates 폴더(기본 경로) 외에 템플릿을 위치하고 싶을 때

```
TEMPLATES = [
    {
        'BACKEND': 'django.template.backends.django.DjangoTemplates',
        'DIRS': [
            BASE_DIR / 'templates',
        ],
        'APP_DIRS': True,
        'OPTIONS': {
            'context_processors': [
                'django.template.context_processors.request',
                'django.contrib.auth.context_processors.auth',
                'django.contrib.messages.context_processors.messages',
            ],
        },
    },
]
```

추가 템플릿 경로 지정 (2/2)

- 새로운 템플릿 경로



<그림19_Django_Template & URLs_추가 템플릿 경로>

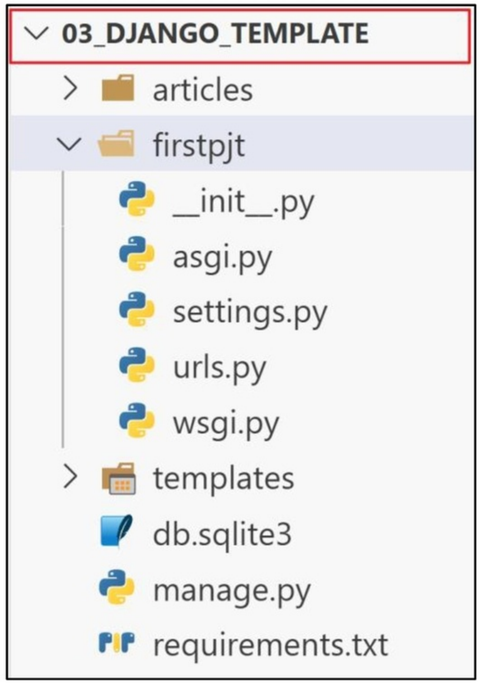
- 하위 템플릿에서 extends의 경로 수정 필요

```
{% extends 'base.html' %}
```

BASE_DIR

- settings.py에서 경로지정을 편하게 하기 위해 최상단 지점을 지정해 둔 변수

```python
# settings.py

BASE_DIR = Path(__file__).resolve().parent.parent
```



BASE_DIR 경로 위치

<그림20_Django_Template & URLs_BASE_DIR 위치>

TIP

- Python의 객체 지향 파일 시스템 경로에 대해서 알고 싶다면 다음 링크를 찾아봅시다.
- https://docs.python.org/ko/3.11/library/pathlib.html#module-pathlib

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

DTL 주의사항

DTL 주의사항

- Python 처럼 일부 프로그래밍 구조(if, for 등)를 사용할 수 있지만 명칭을 그렇게 설계 했을 뿐
- **Python 코드로 실행되는 것이 아니며 Python과는 관련 없음**
- 프로그래밍적 로직이 아니라 표현을 위한 것임을 명심하기
- 프로그래밍적 로직은 되도록 view 함수에서 작성 및 처리할 것
- 공식 문서를 참고해 다양한 태그와 필터 사용해보기
  - https://docs.djangoproject.com/en/5.2/ref/templates/builtins/

Trailing Slashes

URL의 Trailing Slashes

- Django는 URL 끝에 `'/'`가 없다면 자동으로 붙임
- "기술적인 측면에서, `foo.com/bar` 와 `foo.com/bar/` 는 서로 다른 URL"
  - 검색 엔진 로봇이나 웹 트래픽 분석 도구에서는 이 두 주소를 서로 다른 페이지로 보기 때문
- 그래서 Django는 검색 엔진이 혼동하지 않게 하기 위해 무조건 붙이는 것을 선택한 것
- 그러나 모든 프레임워크가 이렇게 동작하는 것은 아니니 주의

실습

Template System

- 3022. base template 만들기
- 3226. 도서 조회 서비스 만들기 - 데이터 수집 및 처리
- 3227. 도서 조회 서비스 만들기 - 베스트 셀러

요청과 응답

- 2648. form tag 실습 예제
- 3023. 페이지 간 데이터 주고 받기

Django URLs

- 2649. Django에서의 URL

URL 이름 지정

- 3228. 도서 조회 서비스 만들기 - 코드 개선

확인 문제

Q 각 문제에 올바른 답안을 생각해봅시다

1 Django에서 템플릿 시스템을 사용하는 주요 목적은?

a) 데이터베이스를 관리하기 위해
b) HTML과 Python 코드를 분리하여 작성하기 위해
c) 사용자 인증을 처리하기 위해
d) 프로젝트 디렉토리를 만들기 위해

2 Django Template Language(DTL)에서 변수 출력 시 사용하는 문법은?

a) {{ 변수명 }}
b) {% 변수명 %}
c) ((변수명))
d) [변수명]

3 템플릿 상속 시, 하위 템플릿이 상속하는 상위 템플릿을 지정할 때 사용하는 태그는?

a) {% include %}
b) {% import %}
c) {% extends %}
d) {% template %}

4 HTML form을 통해 데이터를 전송할 때 사용하는 HTTP 메서드가 아닌 것은?

a) GET
b) POST
c) DELETE
d) FETCH

확인 문제

Q 각 문제에 올바른 답안을 생각해봅시다

5 form 태그에 action 속성이 없을 경우 기본으로 동작하는 경로는?

a) 루트 경로(/)

b) 이전 페이지

c) 현재 페이지

d) form이 있는 템플릿의 상위 템플릿

6 다음 중 URL 패턴에서 변수로 값을 전달하는 방법으로 올바른 것은?

a) `path('user/<int:id>/', views.user_detail)`

b) `path('user/{id}/', views.user_detail)`

c) `url('user/<int:id>/', views.user_detail)`

d) `get('user/:id/', views.user_detail)`

7 Django에서 앱 별로 URL 구성을 따로 할 수 있도록 해주는 설정은?

a) urls.py에서 include() 사용

b) views.py에서 import

c) models.py 연결

d) settings.py에 form 작성

8 Django에서 URL에 이름을 지정해 사용하는 이유는?

a) URL을 암호화하기 위해

b) URL을 외부로 노출하지 않기 위해

c) 템플릿에서 링크를 쉽게 연결하기 위해

d) URL을 길게 보이게 하기 위해

확인 문제

Q 각 문제에 올바른 답안을 생각해봅시다

9 Django 템플릿에서 URL 태그를 사용할 때 올바른 문법은?

a) `{{ url 'home' }}`

b) `[[ url 'home' ]]`

c) `{% url 'home' %}`

d) `<% url 'home' %>`

10 app_name 속성을 사용하는 주요 목적은?

a) URL 경로를 암호화하기 위해

b) 앱 이름으로 템플릿을 렌더링하기 위해

c) URL 이름이 중복되지 않도록 네임스페이스를 지정하기 위해

d) settings.py에 앱을 등록하기 위해

11 Django에서 템플릿 파일의 경로를 설정할 때 사용하는 설정 변수는?

a) `STATICFILES_DIRS`

b) `MEDIA_ROOT`

c) `TEMPLATES`

d) `TEMPLATE_PATH`

12 Django Template Language 사용 시, 다음 중 올바르지 않은 변수 출력 방식은?

a) `{{ title }}`

b) `{% title %}`

c) `{{ user.name }}`

d) `{{ 1|add:2 }}`

확인 문제

정답 및 해설

1. b) HTML과 Python 코드를 분리하여 작성하기 위해 2. a) {{ 변수명 }} 3. c) {% extends %} 4. d) FETCH
5. c) 현재 페이지 6. a) path('user/<int:id>/', views.user_detail) 7. a) urls.py에서 include() 사용
8. c) 템플릿에서 링크를 쉽게 연결하기 위해

1. Django 템플릿 시스템은 HTML과 Python 코드를 분리하여 보다 구조적인 웹 페이지를 작성할 수 있도록 도와줍니다.
2. 변수를 출력할 때는 {{ 변수명 }} 형태로 사용하며, 태그({% %})와는 구분됩니다.
3. 템플릿 상속 구조를 만들기 위해 {% extends 'base.html' %} 형태로 상위 템플릿을 지정합니다.
4. HTML form에서는 기본적으로 GET과 POST 메서드를 사용하며, DELETE와 FETCH는 사용하지 않습니다.
5. action 속성이 없으면 현재 페이지로 데이터를 전송합니다.
6. Django에서는 path() 함수를 사용하며, 변수는 <자료형:이름> 형태로 지정합니다.
7. 앱의 urls.py를 메인 urls.py에 include()로 포함시켜 앱 별 URL 관리를 가능하게 합니다.
8. URL에 이름을 지정해두면 템플릿에서 {% url '이름' %} 문법으로 사용 가능하여 유지보수가 편리합니다.

확인 문제

정답 및 해설

9. c) {% url 'home' %} 10. c) URL 이름이 중복되지 않도록 네임스페이스를 지정하기 위해
11. c) TEMPLATES 12. b) {% title %}

9. URL 태그는 {% url '이름' %} 문법으로 사용하여 URL을 역으로 생성할 수 있습니다.
10. 여러 앱에서 동일한 URL 이름을 사용할 수 있으므로, app_name을 통해 네임스페이스를 설정해 충돌을 방지합니다.
11. 템플릿 경로는 settings.py의 TEMPLATES 설정 안의 'DIRS' 항목에 추가합니다.
12. {% %}는 태그에 사용되고, 변수 출력에는 {{ }}를 사용해야 하므로 {% title %}은 잘못된 문법입니다.

활동 정리

핵심 키워드

개념	설명	예시
DTL 변수	render 함수에 전달한 데이터를 template에서 사용하는 DTL	{{ name }}, {{ data.name }}
DTL 필터	DTL 변수를 특정 조건으로 수정해서 사용할 때 활용하는 DTL	{{ name|truncatewords:30 }}
DTL 태그	반복 또는 논리를 수행하여 제어 흐름을 만드는 DTL	{% if %}, {% for %}
Variable Routing	URL 일부에 변수를 포함시키는 것	'articles/<int:num>/', 'hello/<str:name>'
Django	Python 기반의 대표적인 웹 프레임워크	
디자인 패턴 (Design Pattern)	공통적인 문제를 해결하는 데 쓰이는 형식화 된 관행	MVC, MTV

<표1_Django_Template & URLs_핵심 키워드>

활동 정리

오늘 공부한 내용 요약 및 정리

- Django Template system
  - 데이터 표현을 제어하면서, 표현과 관련된 부분을 담당
  - Django Template Language를 활용해 조건, 반복, 변수 등의 프로그래밍적 기능을 제공

- 템플릿 상속
  - 페이지의 공통요소를 포함하고, 재정의할 수 있는 공간을 정의하는 템플릿을 먼저 작성
  - 이후 하위 템플릿이 해당 템플릿을 상속받아, 해당 공통 부분을 작성할 필요 없게 하는 기능

- HTML form
  - HTML 상에서 HTTP 요청을 서버에 보내는 가장 편리한 방법
  - `action` 속성으로 어디에, `method` 속성으로 어떤 방식으로 요청을 보낼지 결정
  - 웹에서 사용자 정보를 입력하는 여러 방식을 제공
    - `text`, `password`, `checkbox` 등

활동 정리

오늘 공부한 내용 요약 및 정리

- URL dispatcher
  - URL 패턴을 정의하고, 해당 패턴과 일치하는 요청을 view 함수와 연결하는 요소
  - 프로젝트 폴더의 `urls.py`를 이용해 설정
  - 유지보수를 위해 앱마다 추가로 `urls.py`를 작성하고 추가 가능

- Variable Routing
  - 필요에 따라 URL의 일부를 변수로 취급할 수 있음
    - `str`, `int` 등 5가지 타입 지원

- Naming URL patterns
  - URL 주소가 바뀌는 상황에 대비하여 URL에 이름을 붙이는 것
    - `path` 함수에 `name` 인자를 키워드 인자로 정의해서 사용
  - `app_name` 속성을 이용해 앱별로 이름을 구분할 수 있음

활동 정리

웹 사이트에 더 많은 페이지를 추가하고 싶습니다.

- 여러 웹 페이지를 추가하기 위해 Django에서 제공하는 기능들을 살펴보았습니다.

1. Django Template Language를 사용하면 같은 HTML 구조를 유지하고 내용만 변경할 수 있습니다.
2. 템플릿 상속을 활용하면 여러 템플릿에 걸쳐 필요한 공통 요소를 한곳에 작성할 수 있습니다.
3. Django의 URL Dispatcher는 많은 URL들을 관리하기 위한 다양한 기능을 갖추고 있습니다.

SAMSUNG SW AI ACADEMY FOR YOUTH

함께가요 미래로!
Enabling People

감사합니다